GEORUTA-IA: inteligencia artificial que aprende a encontrar caminos

Geometría, movimiento y localización · Categoría C · 5.º y 6.º de primaria

DATOS GENERALES	DESCRIPCIÓN
Modalidad	Investigación experimental con inteligencia artificial
Competencia principal	Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Equipo	4 a 6 estudiantes con docente asesor
Herramienta gratuita	Google Colab + Python (algoritmo Q-learning)
Producto	Tablero físico 4 × 4 y simulador digital entrenable
Presupuesto estimado	S/ 36 (computadora prestada; sin comprar equipos)

1. Título del proyecto

GEORUTA-IA: ¿Puede una inteligencia artificial aprender a encontrar la ruta más corta dentro de un laberinto geométrico?

Los estudiantes construyen un tablero de casillas con obstáculos y entrenan un agente virtual para desplazarse desde un punto de inicio hasta una meta. La IA aprende mediante intentos, errores y recompensas.

2. Grado, sección e integrantes

Categoría: C. **Grados:** 5.º y 6.º de primaria. **Área:** Geometría. **Integrantes:** registrar los nombres, grado, sección y asesor docente al completar la versión institucional.

3. Problema de investigación y justificación

Pregunta: ¿Cómo influye el número de partidas de entrenamiento en la capacidad de una IA para encontrar una ruta corta dentro de una cuadrícula con obstáculos?

Hipótesis: Con más experiencias de entrenamiento, el agente logrará encontrar rutas más cortas y disminuirá sus intentos fallidos en el tablero estudiado.

Justificación: El proyecto relaciona ubicación, direcciones, conteo de pasos y comparación de longitudes con una aplicación real de aprendizaje automático. Su bajo costo lo hace apropiado para una feria escolar.

4. Objetivos

General: Construir y evaluar un sistema de IA que aprenda recorridos dentro de un tablero geométrico.

- Representar posiciones y desplazamientos mediante filas y columnas.
- Entrenar un agente utilizando recompensas y penalizaciones.
- Contar movimientos y comparar la ruta aprendida con la ruta mínima.
- Registrar resultados y calcular porcentajes de éxito.

5. Fundamentación teórica y matemática aplicando IA

5.1 Conceptos de geometría y medida

CONCEPTO	APLICACIÓN
Cuadrícula	Representa el espacio mediante filas y columnas.
Ubicación	Identifica una casilla mediante el par (fila, columna).
Desplazamiento	Permite subir, bajar, ir a izquierda o derecha, sin diagonales.
Longitud de recorrido	Cuenta la cantidad de movimientos de una ruta.
Comparación	Distingue rutas largas, cortas y mínimas.
Conteos y porcentajes	Mide los aciertos del agente en pruebas repetidas.

5.2 ¿Qué parte es inteligencia artificial?

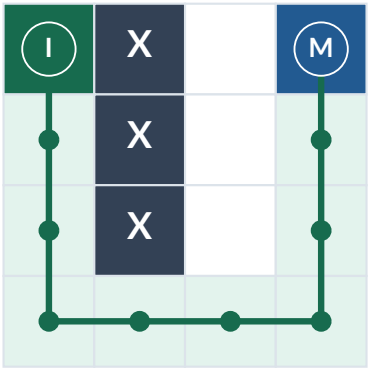
El simulador utiliza **Q-learning**, una técnica de aprendizaje por refuerzo. El agente prueba acciones y actualiza una tabla de valores que indica cuáles movimientos resultan convenientes en cada posición. **La ruta no está programada de antemano.**

ACCIÓN O EVENTO	VALOR EN EL SIMULADOR
Llegar a la meta	Recompensa: +30
Intentar pasar por un muro o salir del tablero	Penalización: −3
Movimiento permitido que todavía no llega a la meta	Costo: −1

Idea escolar: cuando un movimiento ayuda a llegar a la meta, se fortalece su elección futura; los errores reciben penalizaciones. El docente puede explicar la lógica del aprendizaje sin exigir que el alumnado deduzca la fórmula de Q-learning.

5.3 Tablero y mínimo matemático

I: inicio M: meta X: obstáculo



Tablero de 4 × 4 casillas

Inicio: (0, 0)
Meta: (0, 3)
Obstáculos: (0, 1), (1, 1) y (2, 1).

Camino mínimo: 9 movimientos. Para cruzar la columna bloqueada, la ruta debe bajar hasta la última fila, avanzar tres casillas hacia la derecha y volver a subir.

Cálculo de referencia: **3 movimientos hacia abajo + 3 a la derecha + 3 hacia arriba = 9 movimientos**. El programa también calcula una ruta mínima de referencia por búsqueda en anchura; ese cálculo de referencia no es la IA.

6. Metodología y procedimientos

Tipo de investigación: experimental escolar. Se varía la cantidad de partidas de entrenamiento y se observa la proporción de rutas mínimas encontradas. Las posiciones y los muros del tablero permanecen fijos durante la comparación.

- **1.** Trazar una cuadrícula de **4 × 4** casillas sobre cartulina.
- **2.** Marcar inicio (0, 0), meta (0, 3) y los tres obstáculos indicados.
- **3.** Resolver el laberinto manualmente, registrar caminos y comprobar el mínimo de **9 pasos**.
- **4.** Ingresar a **https://colab.research.google.com/** con una computadora y conexión a internet.
- **5.** Abrir el cuaderno digital **GEORUTA_IA_Entrenamiento_Colab.ipynb** preparado para este proyecto.
- **6.** Ejecutar las celdas en orden. El programa crea el tablero, entrena el agente y prueba su ruta.
- **7.** Repetir el entrenamiento con **0, 2, 5, 10, 20 y 50 partidas**; para cada cantidad, hacer **10 ensayos** con distintas semillas aleatorias.
- **8.** Anotar cuántas pruebas llegan a la meta y cuántas lo hacen en exactamente **9 pasos**.
- **9.** Elaborar una tabla y un gráfico, explicar las diferencias y redactar conclusiones.

Datos utilizados y procedencia

Los datos proceden de un tablero diseñado por el equipo: **16 posiciones**, tres muros, un inicio, una meta y cuatro acciones posibles. Los resultados se generan al ejecutar el simulador; no se recopilan datos personales ni fotografías de estudiantes.

Herramienta y enlace

Google Colab: https://colab.research.google.com/. Funciona en un navegador y ofrece una modalidad gratuita con límites de recursos. El archivo de entrenamiento se entrega aparte en formato **.ipynb**.

7. Materiales y recursos

MATERIAL	COSTO ESTIMADO
Cartulina para el tablero	S/ 8
Plumones	S/ 8
Cinta adhesiva	S/ 5
Hojas para registro	S/ 5
Impresiones	S/ 6
Fichas para obstáculos	S/ 4
Computadora prestada y Google Colab	S/ 0
TOTAL ESTIMADO	**S/ 36**

Sostenibilidad: reutilizar el tablero, emplear papel recuperado y conservar el simulador digital para nuevos experimentos. Los precios son referenciales y deben verificarse localmente.

8. Desarrollo e implementación del proyecto

8.1 Preparación del demostrador

El equipo coloca una ficha en INICIO y otra en META. Primero resuelve el recorrido manualmente. Después ejecuta el cuaderno de entrenamiento y dibuja o reproduce la ruta calculada por la IA. El objetivo es comparar **la solución humana, la ruta aprendida y la ruta mínima**.

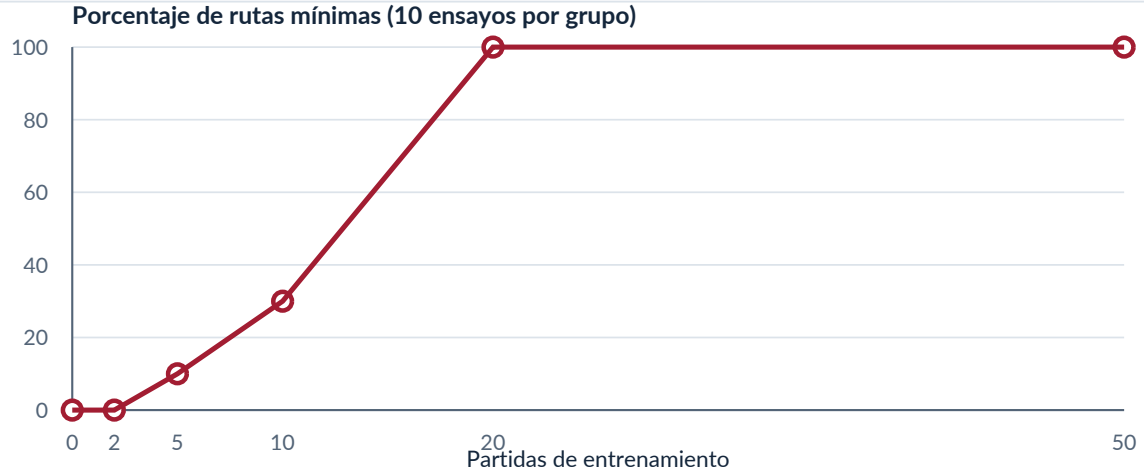
8.2 Preparación para la feria

- Llevar el tablero físico, las fichas y la computadora con el cuaderno listo.
- Mostrar qué sucede antes y después de distintas cantidades de entrenamiento.
- Conservar las tablas de ensayo y el gráfico generado por el programa.
- Explicar que el simulador aprende solo en el tablero estudiado y puede requerir nuevo entrenamiento si cambian los obstáculos.

9. Resultados, pruebas y validación

Validación reproducida del prototipo: se ejecutó el código del cuaderno con 10 semillas por cantidad de entrenamiento. Una «llegada» alcanza la meta en hasta 30 movimientos; una «ruta mínima» alcanza la meta en exactamente 9.

PARTIDAS	LLEGADAS / 10	RUTAS MÍNIMAS / 10	RUTAS MÍNIMAS
0	0	0	0 %
2	0	0	0 %
5	1	1	10 %
10	3	3	30 %
20	10	10	100 %
50	10	10	100 %



Cálculo: porcentaje de rutas mínimas = (cantidad de rutas mínimas ÷ 10) × 100. Ejemplo: 3 rutas mínimas de 10 ensayos equivalen a **30 %**.

Interpretación: en este tablero, el modelo alcanzó 10 rutas mínimas de 10 ensayos desde 20 partidas de entrenamiento. El resultado depende de los parámetros elegidos y **no garantiza** que se reproduzca con otros tableros. Los estudiantes deben conservar evidencias de sus propias ejecuciones.

10. Conclusiones, limitaciones y mejoras

Conclusión preliminar 1. Un agente de aprendizaje por refuerzo puede aprender una ruta dentro de una cuadrícula con obstáculos, a partir de recompensas y penalizaciones.

Conclusión preliminar 2. El proyecto permite medir el desempeño de la IA usando conceptos de geometría elemental, conteo de movimientos y porcentajes.

Conclusión preliminar 3. En las pruebas reproducidas para este tablero, la proporción de rutas mínimas aumentó con el entrenamiento hasta alcanzar 100 % en los grupos de 20 y 50 partidas.

Limitaciones

- El modelo se entrena para un tablero fijo; otros obstáculos pueden exigir un nuevo entrenamiento.
- El desempeño puede variar con el azar y con la cantidad de partidas.
- La configuración del código debe prepararse y revisarse con ayuda del asesor.
- Los resultados iniciales del prototipo deben comprobarse en los equipos que se utilicen en la feria.

Mejoras posibles

Comparar cuadrículas de diferentes tamaños, modificar los obstáculos y estudiar cuántas partidas necesita la IA para aprender una nueva ruta mínima.

11. Referencias bibliográficas

- IEP Juan Pablo Peregrino. *Bases EXPOMATEMÁTICA JUANPABLINA 2026.* Documento institucional proporcionado.
- Google. *Google Colaboratory: preguntas frecuentes.* https://research.google.com/colaboratory/intl/es/faq.html
- University of California, Berkeley. *Reinforcement Learning / Gridworld.* https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/

Plan de exposición: 8 minutos

TIEMPO	ACTIVIDAD
1 minuto	Título, problema y objetivos.
2 minutos	Geometría del tablero y explicación del aprendizaje por refuerzo.
2 minutos	Demostración manual y digital de la ruta.
2 minutos	Tabla, gráfico y comparación de resultados.
1 minuto	Conclusiones y respuestas a preguntas.

Cronograma institucional de referencia

13 nov.: propuesta. **17 nov.:** primer avance y 60 %. **23 nov.:** segundo avance y 80 %. **25 nov.:** proyecto e informe completos. **26 nov.:** exposición ante el asesor. **27 nov.:** presentación y evaluación de feria.

Evaluación según las bases: avances y presentación ante el asesor (3 puntos) + presentación física y materiales (4 puntos) + sustentación ante jurado (13 puntos) = **20 puntos**.